

第九章

电磁感应 电磁场理论





目 录

C O N T E N T S

§9-1 电磁感应定律

§9-2 动生电动势和感生电动势

§9-3 自感和互感

§9-4 位移电流 电磁场理论

§9-4 位移电流 电磁场理论

一、位移电流

1. 问题的提出

法拉第电磁
感应定律

变化的磁场产
生感生电场

变化的电场
产生磁场

对恒定磁场的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s J_c \cdot d\vec{S}$$

§9-4 位移电流 电磁场理论

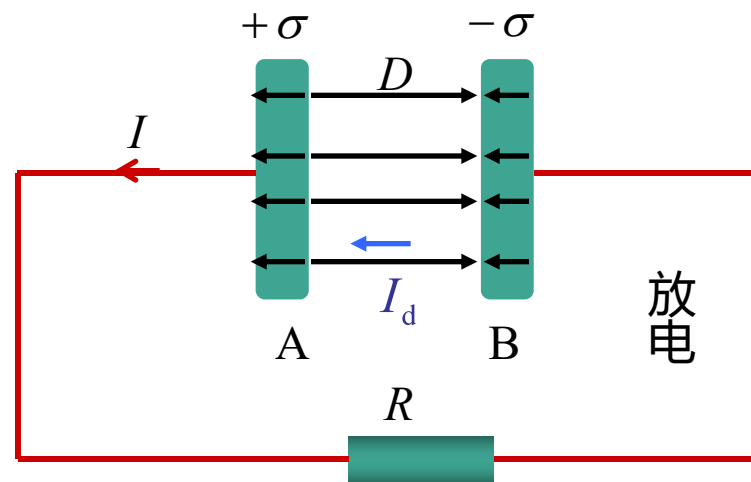
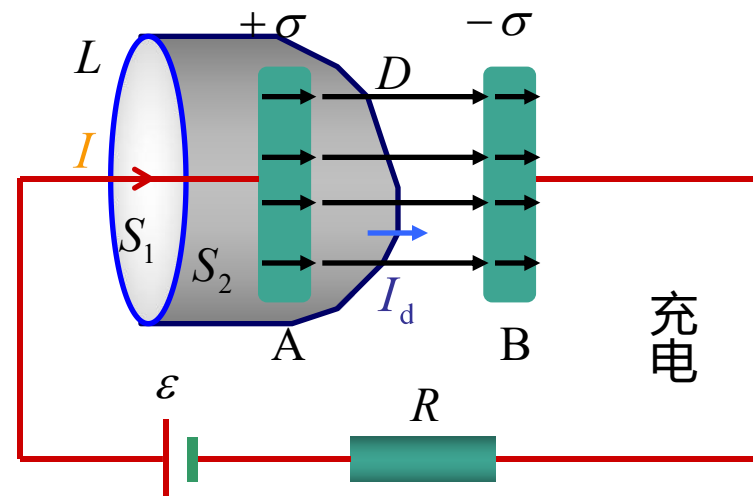
一、位移电流

1. 问题的提出

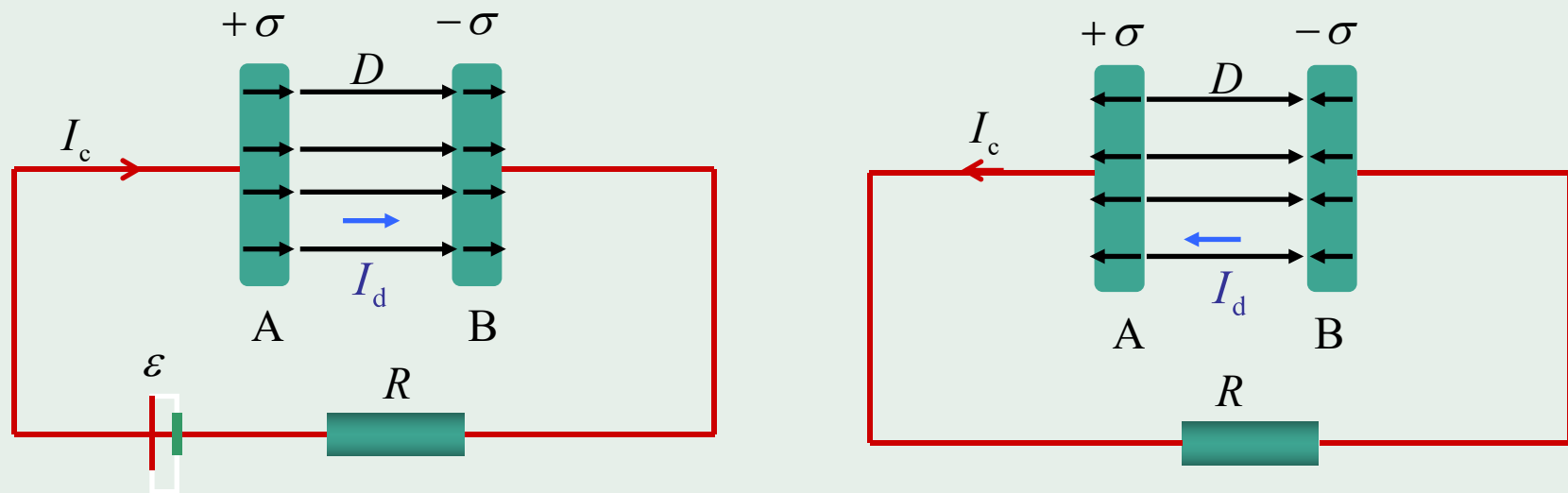
对于如图所示的电容器充、放电过程

$$\left. \begin{array}{l} \text{对 } S_1 \text{ 面} \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \\ \text{对 } S_2 \text{ 面} \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \end{array} \right\} \text{矛盾}$$

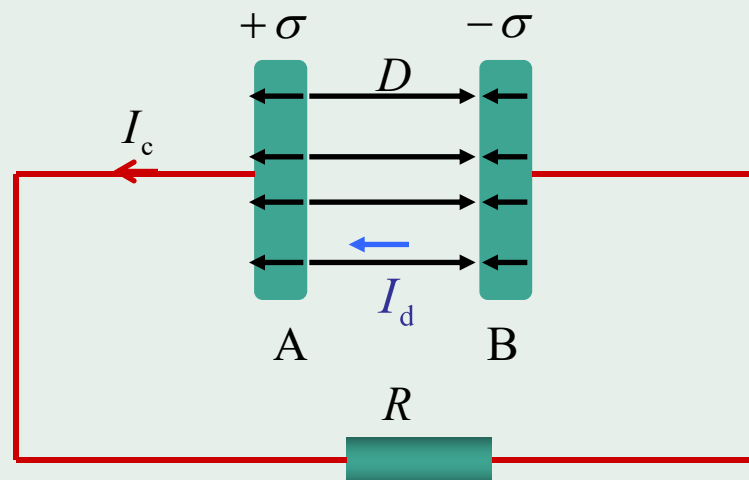
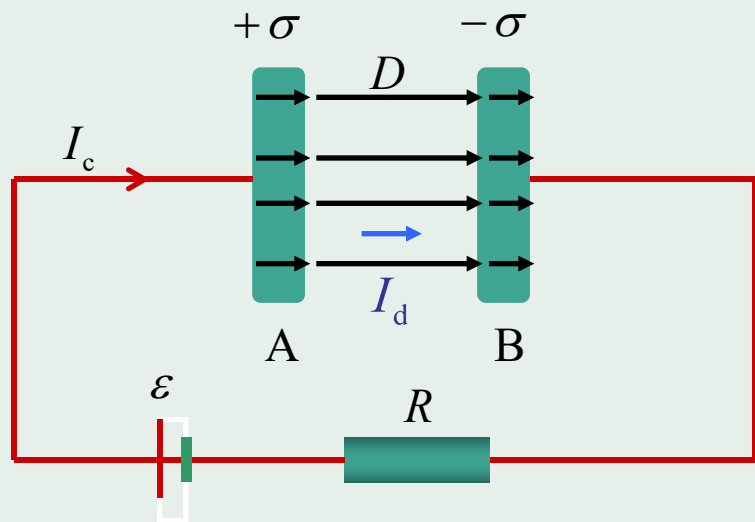
恒定磁场的安培环路定理已不适用于非恒定电流的电路。



1. 问题的提出



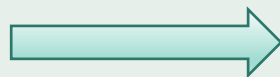
- ❖ 稳恒磁场的安培环路定理已不适用于非稳恒电流的电路。
- ❖ 产生上述矛盾的原因在于**非恒定情况下电流不再连续**。
- ❖ 电流在极板处出现中断，极板上的电荷 q 、电荷面密度 σ 、其间的电位移 D 、通过整个截面的电位移通量 $\Psi_D = SD$ 都随时间变化。



设平行板电容器极板面积为 S ，极板上电荷面密度 σ 。充、放电过程的任一瞬间

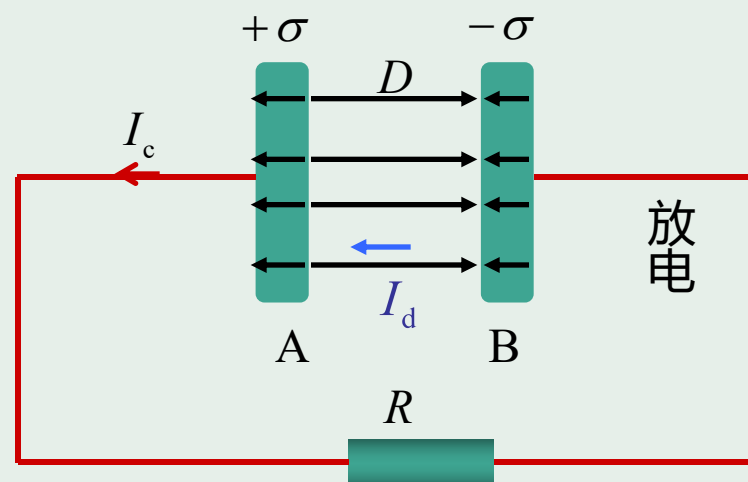
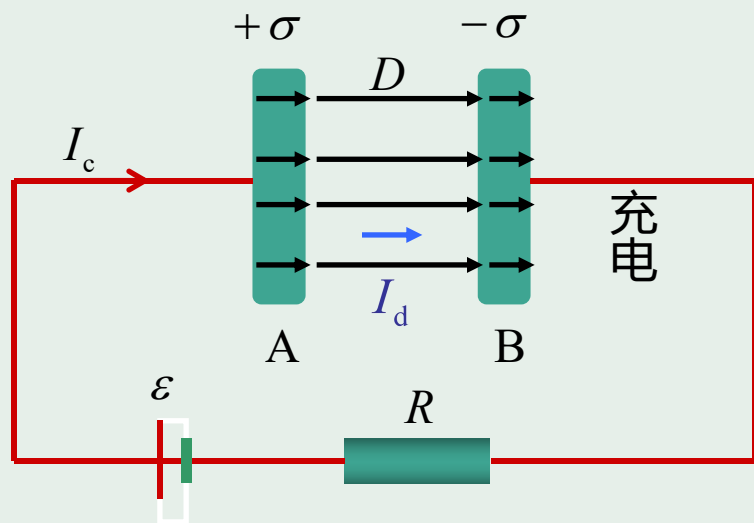
$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(S\sigma)}{dt} = S \frac{d\sigma}{dt}$$

$$D = \sigma$$



$$I = S \frac{d\sigma}{dt} = S \frac{dD}{dt}$$

上式表明，导线中的电流等于极板上的 $S \frac{d\sigma}{dt}$ ，又等于极板间的 $S \frac{dD}{dt}$ 。



在方向上，当电容器充电时，电容器两极板间的电场增强，所以 $\frac{d\vec{D}}{dt}$ 的方向与 $\vec{D}$ 的方向相同，也与导线中传导电流的方向相同；当电容器放电时，电容器两极板间的电场减弱，所以 $\frac{d\vec{D}}{dt}$ 与 $\vec{D}$ 的方向相反，但仍和导线中传导电流的方向一致。

2. 位移电流的提出

麦克斯韦认为，可以把电位移通量对时间的变化率看作一种电流，称为**位移电流**。

$$I_d = S \frac{dD}{dt} = \frac{d\psi_D}{dt}$$

位移电流

$$\vec{j}_d = \frac{1}{S} \frac{d\vec{\psi}_D}{dt} = \frac{d\vec{D}}{dt}$$

位移电流密度

电场中某一点位移电流密度矢量 $\vec{j}_d$ 等于该点电位移矢量对时间的变化率；通过电场中某一截面的位移电流 I_d 等于通过该截面电位移通量 ψ 对时间的变化率。

3. 非恒定电流的安培环路定理

令传导电流和位移电流相加的**全电流** $I=I_c+I_d$ 。在有电容器的电路中，电容器极板表面被中断的传导电流 I_c ，可以由**位移电流** I_d 继续下去，从而构成了电流的连续性。

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum (I + I_d) = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

在磁场中 H 沿任一闭合回路的线积分，在数值上等于穿过以该闭合回路为边线的任意曲面的全电流。

3. 非恒定电流的安培环路定理

对 S_2 面

$$\left. \begin{aligned} \int \vec{H} \cdot d\vec{l} &= I_d = \frac{d\psi_D}{dt} \\ \frac{d\psi_D}{dt} &= \frac{dq}{dt} = I \end{aligned} \right\} \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

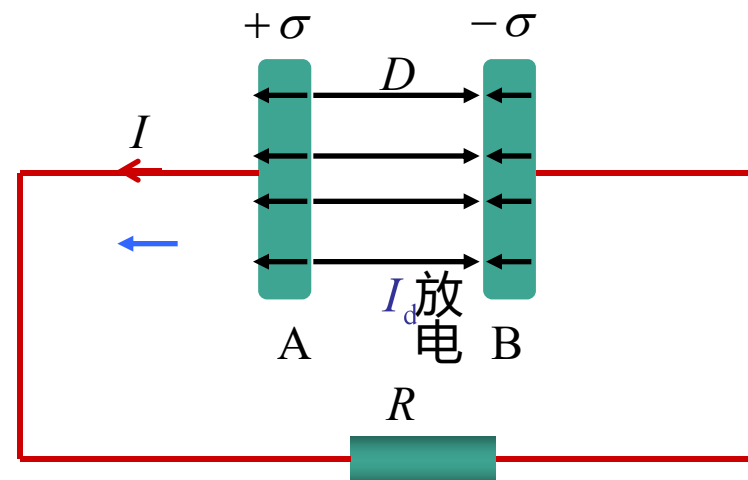
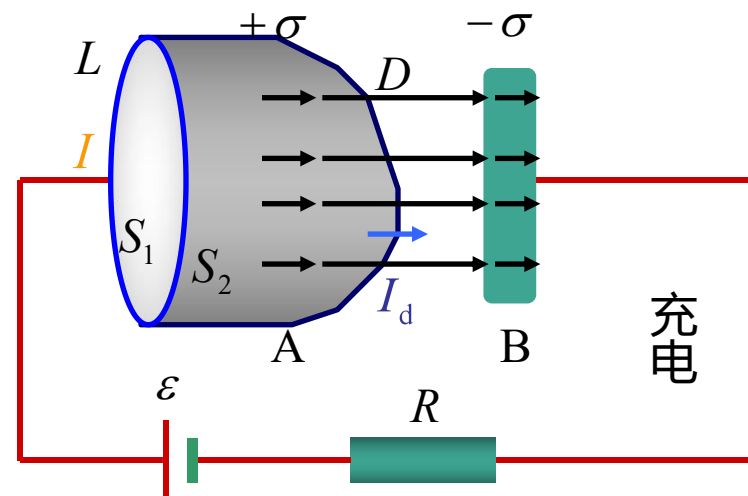
对 S_1 面



$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum (I + I_d) = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

全电流的安培环路定理，也称为安培环路定理的普遍表达式。



通常**导体中**的电流主要是传导电流，位移电流可以不计，**电介质中**的电流主要是位移电流，传导电流可以不计。

位移电流与传导电流的关系：

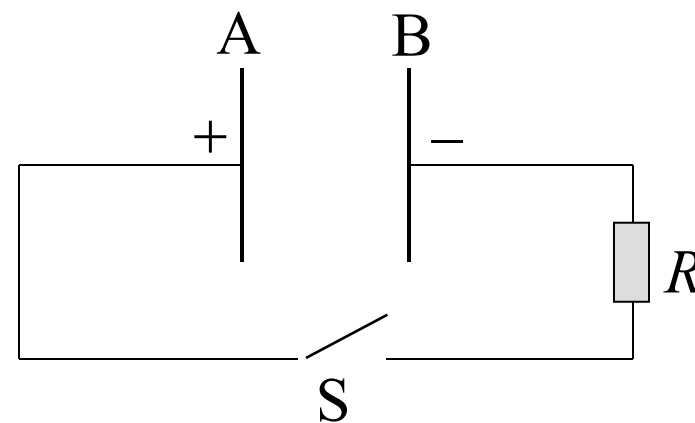
- (1) 位移电流与传导电流在**产生磁效应上是等效的**。
- (2) 产生的原因不同：传导电流是由自由电荷运动引起的，而**位移电流本质上是变化的电场**。
- (3) 通过导体时的效果不同：传导电流通过导体时产生焦耳热，而位移电流不产生焦耳热。

4.位移电流的意义

- ◆ 位移电流的假说说明变化的电场产生涡旋磁场，揭示了电场和磁场内在的联系和依存关系，反映了自然现象的对称性。这两种变化的场永远互相联系着，形成统一的**电磁场**。感生电场和位移电流的假说是麦克斯韦电磁场理论中的重要概念和重要基础。
- ◆ 麦克斯韦提出的位移电流概念已经为**无线电波**的发现及其广泛的实际应用所证实。

如图所示为一充电后的平行板电容器，A板带正电，B板带负电。当合上开关S时，下列对平行板电容器内部电场方向及位移电流方向描述正确的是（ ）。

- ☐ A 电场方向和位移电流方向均由A指向B
- ☐ B 电场方向和位移电流方向均由B指向A
- ☒ C 电场方向由A指向B，位移电流方向由B指向A
- ☐ D 电场方向由B指向A，位移电流方向由A指向B



对位移电流，有下述四种说法，正确的是（ ）。

- ✓ ☒ A 位移电流是由变化的电场产生的
- ☐ B 位移电流是由线性变化的磁场产生的
- ☐ C 位移电流的热效应服从焦耳-楞次定律
- ☐ D 位移电流的磁效应不服从安培环路定理

提交

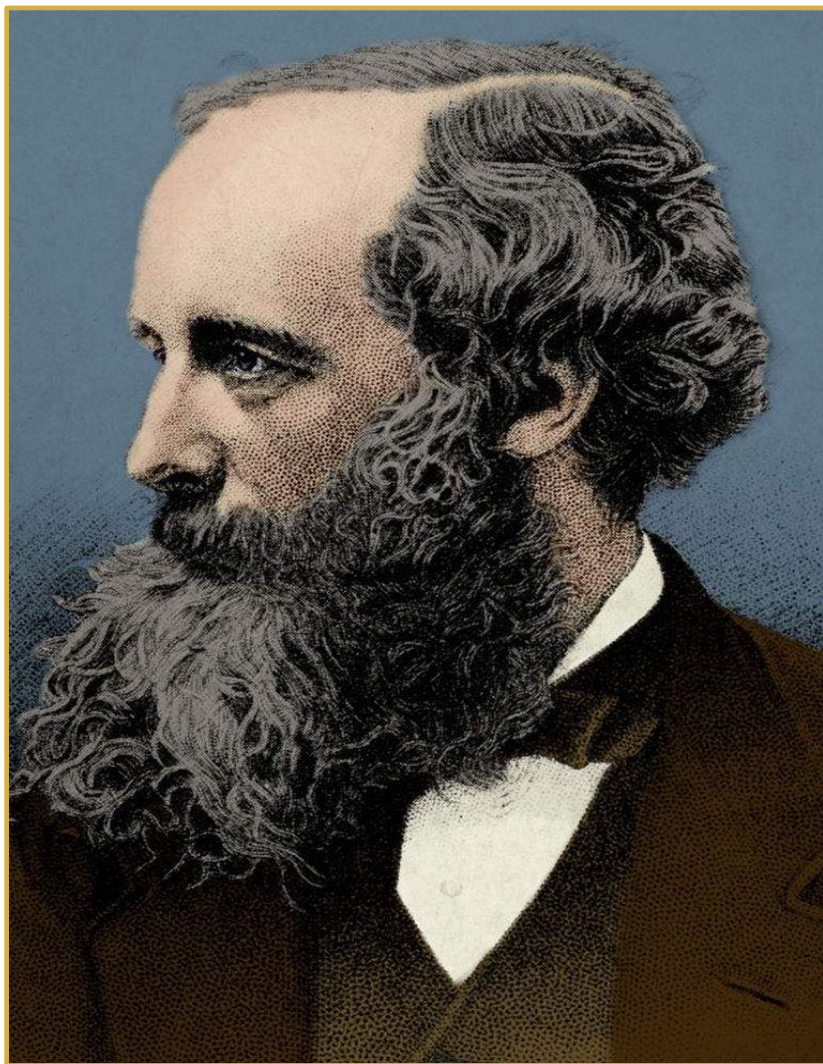
二、麦克斯韦方程组



麦克斯韦 (James Clerk Maxwell, 1831~1879)，英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人，统计物理学的奠基人之一。

经典物理学的第二个里程碑式经典电磁图像的确立。麦克斯韦在总结前人电磁实验的基础上，以他杰出的数理才能，原来互相独立的电学、磁学、光学三个部分结合，综各家所长，挥经纶之手，天才般的写出了**麦克斯韦方程组**，使之包含了自然界一切经典电磁图像。构思精妙、表达简洁，被后人誉为“神仙写出来的”。

二、麦克斯韦方程组



麦克斯韦电磁理论是牛顿之后最杰出的科学成就。半个世纪后，爱因斯坦建立了相对论，发现在高速运动情况下牛顿定律必须修改，而麦克斯韦方程却不必修改。又经过了20年，建立了量子力学，人们又发现在微观世界中牛顿定律不再适用，而麦克斯韦方程仍然正确。

二、麦克斯韦方程组

1. 麦克斯韦方程组的积分形式

(1) 电场的性质

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q = \int_V \rho dV$$

电场中的高斯定理，反应了静电场的**有源性**。式中的 $\vec{D}$ 是电荷和变化的磁场共同激发的电场中的电位移，感生电场的电位移线是闭合曲线，对封闭曲面的通量为零，不会影响电场高斯定理的表现形式。。

(2) 磁场的性质

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁场的高斯定理，磁感应线总是闭合的，式中的 $\vec{B}$ 是由传导电流和位移电流共同激发的磁感应强度，二者激发的都是涡旋场，对闭合曲面的通量为零。

二、麦克斯韦方程组

1. 麦克斯韦方程组的积分形式

(3) 变化磁场和电场的联系

$$\int_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

电场环路定理，说明变化的磁场激发电场。式中的 $\vec{E}$ 是静电场和感生电场的矢量叠加，静电场是保守场，其环路积分为零，因此式中的 E 仅与变化的磁场有关。

(4) 变化电场和磁场的联系

$$\int_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + I_d = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

全电流的安培环路定理，表明传导电流和位移电流都可以激发磁场。

上述麦克斯韦方程组描述的是在某区域内以积分形式联系各点的电磁场量 (D 、 E 、 B 、 H) 和电流、电荷之间的依存关系，而不能给出某一点上这些量之间的关系。通过数学变换可以得到麦克斯韦方程组的微分形式，它给出了电磁场中逐点的上述量之间的相互依存关系。

电磁场量和表征介质电磁特性的量之间的关系：

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \\ \vec{J} = \gamma \vec{E} \end{array} \right.$$

上述麦克斯韦方程组描述的是在某区域内以积分形式联系各点的电磁场量 (D 、 E 、 B 、 H) 和电流、电荷之间的依存关系，而不能给出某一点上这些量之间的关系。通过数学变换可以得到麦克斯韦方程组的**微分形式**，它给出了电磁场中逐点的上述量之间的相互依存关系。

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0 + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{array} \right.$$

知乎 @程岩

电磁场量和表征介质电磁特性的量之间的关系：

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \\ \vec{J} = \gamma \vec{E} \end{array} \right.$$

真空中静电场与稳恒电流磁场规律

静电场的高斯定理

$$\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV = \frac{q}{\epsilon_0}$$

静电场的环流定理

$$\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

磁场的高斯定理

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

安培环路定理

$$\int_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

麦克斯韦假设——涡旋电场与位移电流

静电场环流定理

$$\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

安培环路定理

$$\int_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_t = \mu_0 \iint_S \left(\vec{j}_c + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

在下列反映电磁场基本性质和规律的方程中，可以描述变化的磁场和电场联系的是（ ）。

A $\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1} q_i$

B $\int_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ 

C $\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

D $\int_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1} I_i + \frac{d\Phi_D}{dt}$

提交

在下列反映电磁场基本性质和规律的方程中，可以描述变化的电场和磁场联系的是（ ）。

A $\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1} q_i$

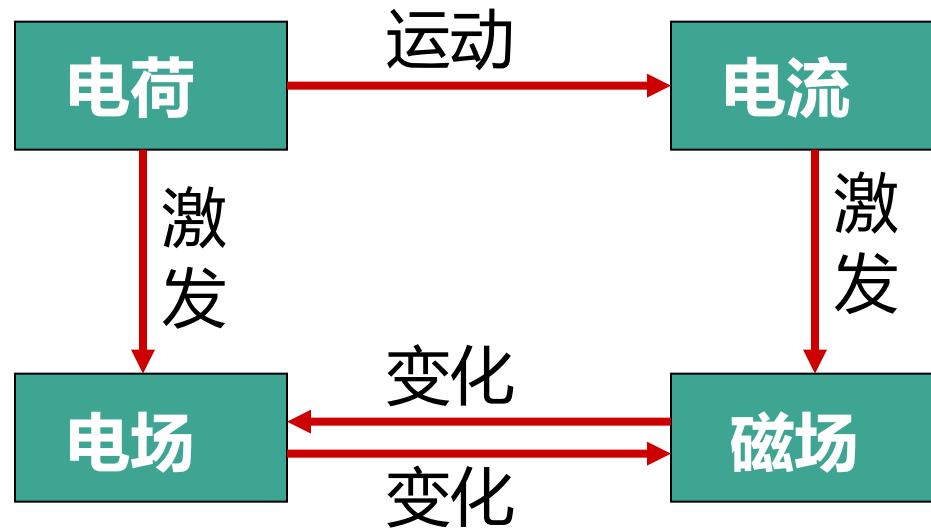
B $\int_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

C $\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

D $\int_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_d$



提交



麦克斯韦电磁场理论的局限性:

- (1) 麦克斯韦方程可用于高速领域。
- (2) 麦克斯韦电磁理论在微观区域里不完全适用，它可以看作是量子电动力学在某些特殊条件下的近似规律。

- ◆ 是宏观电磁场理论的基础，非常完善地解决了带电体的所有电磁现象，成为现代电工学、无线电通讯技术不可缺少的理论基础。
- ◆ 最卓越的成就：1862年，年仅31岁的麦克斯韦从理论上科学预言了电磁波的存在，指出光是一种电磁波，并计算出光在真空中的传播速度，即 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
- ◆ 1888年，德国物理学家赫兹从实验上证明电磁波的存在。导致了无线电通信的产生，开辟了电子技术的新纪元。

科学史上的第二次综合



安培
(1775—1836)

1785年

库伦扭秤实验给出电荷相互作用定律

1820年

奥斯特发现电流对磁针的作用，安培给出电流作用定律

1831年

法拉第发现电磁感应现象

1865年麦克斯韦提出电磁场理论



库仑
(1736—1806)

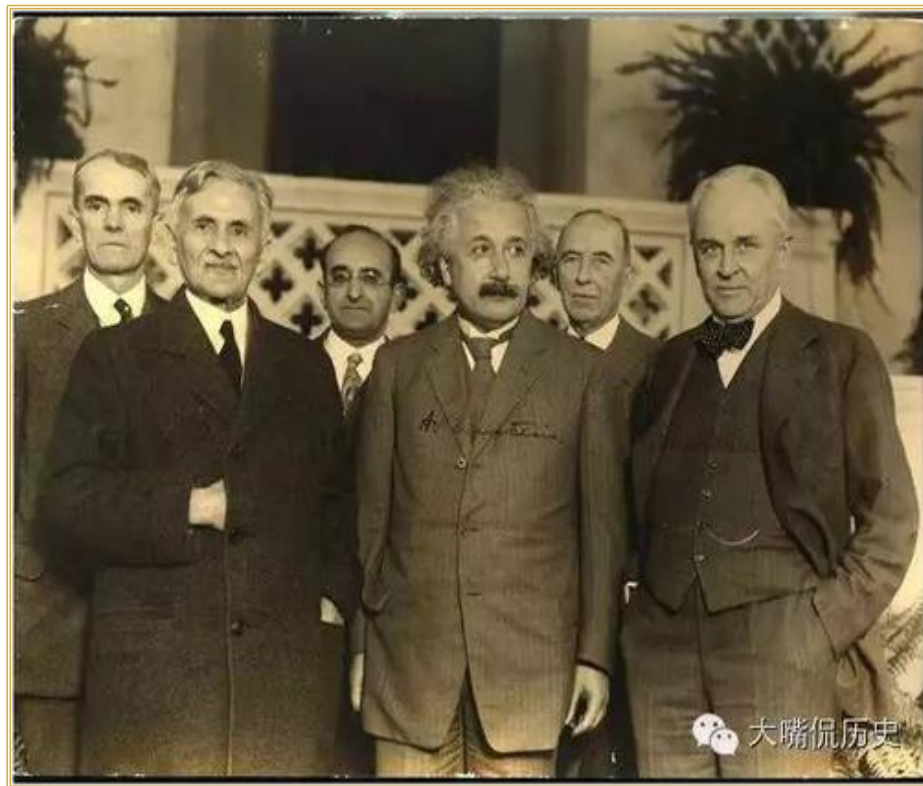


奥斯特
(1777—1851)

近代物理开端：经典物理大厦上空的“两朵乌云”

1900，开尔文勋爵：

物理学的大厦已经建成，未来的物理学家只需要做些修修补补的工作就行了。但是，明朗的天空还有两朵乌云：一朵与**黑体辐射**有关，另一朵与**迈克尔逊实验**有关。



迈克尔逊、爱因斯坦、密立根

本小结需要掌握的问题

- ※**掌握**位移电流以及与传导电流的区别与联系;
- ※**掌握**麦克斯韦积分方程组及意义;
- ※**了解**电磁场的物质性。

同学们，下节课见！